BTS SIO SISR — ROUTAGE & INFRASTRUCTURE

Lab Routage Statique Cisco IOS

Tables de Routage (Codes C, L, S), Prochain Saut, Symétrie Aller/Retour & Sommarisation

DURÉE	ÉQUIPEMENTS	SIMULATEUR	LIVRABLES
2h30	Cisco 1941, Switches 2960	Cisco Packet Tracer	Fichier .PKT + Validation

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Structure d'une Table de Routage Cisco IOS

Code	Type de Route	Description & Provenance	Distance Administrative (AD)
C	Connected	Réseau directement connecté à une interface active (up/up).	0
L	Local	Adresse IP propre attribuée à l'interface du routeur (masque /32).	0
S	Static	Route saisie manuellement par l'administrateur système.	1

Règle d'or de la Symétrie : Un ping requiert un paquet `ICMP Echo Request` (Aller) ET un paquet `ICMP Echo Reply` (Retour). Si le routeur destinataire ne possède pas de route de retour vers le réseau émetteur, la communication échoue.

Partie 2 – Contexte & Architecture Multi-sites

L'entreprise dispose de deux sites principaux reliés par une liaison WAN :

- **Site 1 (Routeur-1) :** LAN `172.16.0.0/16`
- **Liaison WAN Inter-routeurs :** Réseau `172.17.0.0/16` (R1 = `172.17.3.1`, R2 = `172.17.3.254`)
- **Site 2 (Routeur-2) :** LAN `172.18.0.0/16`

Partie 3 – Configuration CLI & Diagnostic ICMP

```
! Route Aller sur Routeur-1 vers le LAN de Routeur-2
Routeur-1(config)# ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.17.3.254

! Route Retour sur Routeur-2 vers le LAN de Routeur-1
Routeur-2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.17.3.1
```

Question 1. Que signifie l'erreur ICMP "Destination host unreachable" reçue lors d'un ping ?

Réponse : Le routeur passerelle ne possède aucune route (ni connectée, ni statique) correspondant au réseau de destination dans sa table de routage.

Question 2. Que signifie le message "Request timed out" ?

Réponse : Le paquet aller est bien arrivé à destination, mais le destinataire ne possède pas de route de retour vers la source, ou un pare-feu bloque le paquet ICMP Reply.

Partie 4 – Défi : Sommarisation de Sous-réseaux

Routeur-2 dessert deux nouveaux sous-réseaux : `192.168.10.0/24` et `192.168.11.0/24`. Sommarisez-les en une seule route sur Routeur-1.

```
# Calcul du masque sommarisé /23 (255.255.254.0)
Routeur-1(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.254.0 172.17.3.254
```

Partie 5 – Dépannage du Routage Statique

Symptôme	Cause Probable	Commande / Solution
Route statique absente de `show ip route`.	L'interface associée au Next-Hop est inactive (down/down).	Vérifier l'état des liaisons avec `show ip interface brief`.
Ping échoue sur le dernier saut.	Route de retour manquante sur le dernier routeur.	Exécuter `traceroute` puis vérifier la table de routage du destinataire.